索　引

α- 辅肌动蛋白（α-actinin） 351
α- 联蛋白（α-catenin） 124
α- 微管蛋白（α-tubulin） 330
β- 拘留蛋白（β-arrestin，βarr） 185
β- 联蛋白（β-catenin） 124
β- 内酰胺酶（β-lactamase） 276
β- 葡糖脑苷脂酶（β-glucocerebrosidedase） 312
β- 肾上腺素能受体激酶（β-adrenergic receptor kinase，βARK） 185
β- 微管蛋白（β-tubulin） 330
γ- 氨基丁酸受体（γ-aminobutyric acid receptor，GABAR） 141
γ- 微管蛋白 332
γ- 微管蛋白环复合物（γ-tubulin ring complex，γ-TuRC） 332
（－）端（minus end） 332，346
（＋）端（plus end） 332，346
（＋）端跟踪蛋白（plus end tracking protein） 361
（＋）端加帽蛋白（plus end capping protein） 349
（＋）端走向的微管马达（plus end-directed microtublar motor） 338
18S rRNA 189
40S 亚基 394
5S rRNA 191
5.8S rRNA 189
60S 核糖体 394
7 次穿膜受体（sever-pass receptor） 142
Ⅰ型内含子（group Ⅰ intron） 210
Ⅱ型内含子（group Ⅱ intron） 210
Ⅱ型糖原贮积症（glycogen storage disease type Ⅱ） 292

A

ABC 转运蛋白（ATP binding cassette transporter） 92
ADP 的核糖化 383
APC/C 415
ARF 299
Arp2/Arp3 蛋白复合物 348
ATM 416
ATP 合酶（ATP synthase） 97，216，255
ATP 结合盒（ATP binding cassette） 94
ATR 416
A 带（A band） 355
A 激酶锚定蛋白（A kinase anchoring protein，AKAP） 152
A 位点（A site） 196
癌（cancer） 478
癌基因（oncogene） 482
癌症治疗 488
氨基酸（amino acid） 14
氨基酸衍生物（amino acid derivative） 138
氨酰 tRNA 196
暗场显微镜（dark field microscope） 35
暗反应（dark reaction） 256

B

Bcl-2 家族 473
BH3-only 蛋白 475
bicoid（*bcd*） 448
bicoid 基因拷贝 449
Bip 蛋白 280
靶向敲除（gene-targeted knockout） 58
靶向信号（targeting signal） 219
靶向序列（targeting sequence） 219
白细胞（white blood cell，leukocytes） 455
白细胞介素 -1（interleukin-1，IL-1） 175
白血病（leukemia） 478
百日咳（pertussis） 152
百日咳毒素（pertussis toxin） 152
斑马鱼（zebra fish） 23
斑形成连接（plaque-bearing junction） 123
半桥粒（hemidesmosome） 125
半透性的（semipermeable） 87
半纤维素（hemicellulose） 130

半自主性细胞器（semiautonomous organelle） 260
伴肌动蛋白（nebulin） 356
包被亚基（coat subunit） 297
包被招募 GTPase（coat-recruitment GTPase） 299
包埋（embedding） 35
胞吃（cellular eating） 321
胞间连丝（plasmodesmata） 127，128
胞膜小窝（caveolae） 83，316
胞内运输（intracellular transport） 84
胞饮作用（cellular drinking） 322
胞质分裂（cytokinesis） 419
胞质环（cytoplasmic ring） 372
胞质环流（cytoplasmic streaming，cyclosis） 360
胞质膜（cytoplasmic membrane） 65
胞质溶胶（cytosol） 7
胞质丝（cytoplasmic filament） 372
饱和性（saturation） 178
保卫细胞（guard cell） 157
杯状细胞（goblet cell） 454
背部基因群（dorsoventral-group gene） 448
背腹轴（dorsal-ventral axis，D-V 轴） 445
被动运输（passive transport） 84，85
泵（pump） 92
闭合蛋白（occludin） 121
编辑体（editosome） 211
鞭毛（flagella） 342
鞭毛蛋白（flagellin） 178
变形虫（amoeba） 322，361
标准氧化还原电位（standard oxidation reduction potential，E_0'） 228
表观遗传（epigenetic） 480，486
表皮生长因子（epidermal growth factor，EGF） 162
病毒癌基因（viral oncogene，v-oncogene） 482
病理性衰老 462
卟啉环（porphyrin ring） 248
捕光复合物Ⅱ（light-harvesting complex Ⅱ，LHC Ⅱ） 250
捕光色素（light-harvesting pigment） 248
捕光天线（light-harvesting antenna） 249
不对称分裂 444

C

C_3 途径（C_3 pathway） 256
C_3 植物（C_3 plant） 256
C_4 途径（C_4 pathway） 258
Ca^{2+}泵（Ca^{2+} pump，Ca^{2+}-ATPase） 94
cAMP 14，144
cAMP 磷酸二酯酶（phosphodiesterase，PDE） 182
cAMP 依赖的蛋白激酶（cyclic AMP-dependent protein kinase） 150
Cdc2 蛋白 406
Cdc2 活化蛋白激酶（Cdc2-activating kinase，CAK） 407
Cdc13 蛋白 406
Cdc20 415
Cdc25 421
Cdc28 蛋白 409
cdc28 基因 408，409
Cdc42 362
ced-3 471
ced-4 471
ced-9 471
CENP-A（centromere protein-A） 384，390
CENP-C 422
CENP-F 422
CENP-G 422
CENP-I 422
cGMP 依赖的蛋白激酶 G（cyclic GMP-dependent protein kinase G） 160
Chk1 417
Chk2 417
Clb1 410
Clb2 410
Clb3 410
Clb4 410
Clb5 410
Clb6 410
CLN1 409
CLN2 409
Cln1 410
Cln2 410
Cln3 410
c-Myc 458
COP Ⅰ有被小泡（COP Ⅰ-coated vesicle） 295
COP Ⅱ有被小泡（COP Ⅱ-coated vesicle） 295，300
CRE 结合（CRE-binding） 152
CRE 结合蛋白（CREB-binding protein，CBP） 152
CRISPR（clustered regularly interspaced short palindromic repeat） 60
CRISPR/Cas9 61
菜籽类固醇（brassinosteroid） 177
糙面内质网（rough endoplasmic reticulum，RER） 271
草酰乙酸（oxaloacetic acid） 258
侧向结合蛋白（side binding protein） 335
侧向扩散（lateral diffusion） 79
侧抑制（lateral inhibition） 444
层析（chromatography） 52
层粘连蛋白（laminin，LN） 110

差别基因表达（differential gene expression） 442
差速离心（differential centrifugation） 47
差速离心分离 269
肠内分泌细胞（enteroendocrine cell） 454
常染色质（euchromatin） 386
超薄切片（ultrathin section） 43
超极化（hyperpolarization） 158
超甲基化（hypermethylation） 486
超螺线管（supersolenoid） 387
超前凝聚染色体（premature chromosome condensation，PCC） 403
超微结构（ultrastructure） 42
超氧化物歧化酶（superoxide dismutase，SOD） 467
巢蛋白（nidogen） 111
成虫盘（imaginal disc） 447
成对规则基因（pair-rule gene） 450
成骨细胞（osteoblast） 456
成核反应（nucleation） 332
成核反应促进因子（nucleation promoting factor，NPF） 348
成核期（nucleation phase） 345
成肌细胞（myoblast） 455
成膜体（phragmoplast） 332，427
成软骨细胞（chondroblast） 456
成熟面 285
成体干细胞（somatic stem cell） 452
成纤维细胞 (fibroblast) 103
成脂肪细胞（lipoblast） 456
程序性细胞死亡（programmed cell death，PCD） 467
持家基因（house-keeping gene） 441
持续分裂细胞 399
赤道板（metaphase plate） 422，430
赤霉素（gibberellin） 177
初固定（primary fixation） 35
初级电子受体（primary electron acceptor） 250
初级分选站（primarily sorting station） 285
初级抗体（primary antibody） 38
初级胚胎诱导（primary embryonic induction） 440
初级主动运输（primary active transport） 98
初生细胞壁（primary cell wall） 129
触角足复合物（antennapedia complex，ANT-C） 451
穿膜胶原（transmembrane collagen） 106
穿膜支架（transmembrane scaffold） 141
穿膜转运（transmembrane translocation） 267
穿上皮运输（transepithelial transport） 122
串流（cross-talk） 179
雌配子（female gamete） 434
次级抗体（second antibody） 38
次级主动运输（secondary active transport） 98
次生细胞壁（secondary cell wall） 129
次缢痕（secondary constriction） 391
刺激型的 G 蛋白（stimulatory G protein，Gs 蛋白） 148
粗肌丝（thick filament） 352，356
粗线期（pachytene stage） 427
促成熟因子（maturation promoting factor，MPF） 404
促凋亡 BH3-only 蛋白（pro-apoptotic BH3-only protein） 474
促进扩散（facilitated diffusion） 85，88
催化受体（catalytic receptor） 140
错误成灾论（error catastrophe theory） 464
错误折叠 381

D

D 型（D-form） 333
DNA 合成期（DNA synthesis phase） 400
DNA 甲基化发生 486
DNA 损伤关卡（DNA damage checkpoint） 416
大胞饮体（macropinosome） 316
大胞饮作用（macropinocytosis） 290，316
大肠杆菌（*E.coli*） 23
大鼠肉瘤（rat sarcoma，Ras） 166
呆蛋白（nicastrin） 176
代谢偶联（metabolic coupling） 128
代孕（pseudopregnant） 58
带 3 蛋白（band 3 protein） 68
带 4.1 蛋白（band 4.1 protein） 69
单胺氧化酶（monoamine oxidase） 216
单层（monolayer） 479
单次穿膜蛋白（single-pass transmembrane protein） 279
单次穿膜受体（single-pass transmembrane receptor） 142
单泛素化（monoubiquitylation） 319
单核细胞（monocyte） 455
单克隆抗体（monoclonal antibody） 51
单能（unipotency） 439
单能干细胞（unipotent stem cell） 453
单体（singlet） 330
单体 GTP 酶（monomeric GTPase） 144
单体 GTP 结合蛋白（monomeric GTP-binding protein） 144
单位膜模型（unit membrane model） 77
单折光带（isotropic band） 355
胆固醇（cholesterol） 70
弹性纤维（elastic fiber） 108
蛋白激酶（protein kinase） 204
蛋白激酶 A（protein kinase A，PKA） 148，150
蛋白激酶 B（PKB） 170
蛋白激酶 C（protein kinase C，PKC） 154，155
蛋白激酶 G（protein kinase G，PKG） 160，161

蛋白聚糖（proteoglycan，PG） 103
蛋白聚糖核心蛋白（proteoglycan core protein） 106
蛋白酶体（proteasome） 205
蛋白质（protein） 14
蛋白质的修饰 203
蛋白质二硫化异构酶（protein disulfide isomerase，PDI） 202，284
蛋白质分选（protein sorting） 217，263
蛋白质合成 194
蛋白质合成抑制剂 199
蛋白质酪氨酸激酶（protein tyrosine kinase） 204
蛋白质磷酸酶（protein phosphatase） 143，204
蛋白质丝氨酸 / 苏氨酸激酶（protein serine/threonine kinase） 204
蛋白质寻靶（protein targeting） 217
蛋白质折叠（protein folding） 201
蛋白质转运 275
灯刷染色体（lampbrush chromosome） 392
等电聚焦（isoelectric focusing） 54
等密度离心（isodensity centrifugation） 47
等渗的（isoosmotic） 87
低甲基化（hypormethylation） 486
低密度脂蛋白（low density lipoprotein，LDL） 317
低渗的（hypoosmotic） 87
第二信使（second messenger） 143，144
第二信使分子（second messenger molecule） 135
第一信使（first messenger） 144
点突变（point mutation） 483
电磁透镜（electromagnetic lens） 42
电化学梯度（electrochemical gradient） 230
电偶联（electrical coupling） 128
电生成（electrogenesis） 230
电位门控通道（voltage-gated channel） 88
电子枪（electron gun） 42
电子显微镜（electron microscope） 41
电子载体（electron carrier） 226
电子转移（electron transfer） 250
凋亡 468
凋亡蛋白酶 472
凋亡蛋白酶激活因子 -1（apoptotic protease activating factor-1，Apaf-1） 475
凋亡的内源途径 475
凋亡内源信号 473
凋亡体（apoptosome） 475
凋亡抑制蛋白（inhibitor of apoptosis protein，IAP） 477
顶体（acrosome） 291
顶体反应（acrosomal reaction） 435
动力蛋白（dynein） 337
动力装置（force-generating apparatus） 327
动粒（kinetochore） 390
动粒微管（kinetochore microtubule） 422
动态不稳定性（dynamic instability） 333
动物 - 植物轴（animal-vegetal axis，A-V 轴） 445
动作电位（action potential） 359
洞穴蛋白（caving protein） 316
豆蔻酸（myristic acid） 323
毒蝇碱型乙酰胆碱受体（muscarinic acetylcholine receptor） 158
端化（terminalization） 430
端粒（telomere） 382，391
端粒假说 465
端粒酶（telomerase） 391
短杆菌肽 A（gram-icidin A） 85
多次穿膜（multipass transmembrane） 280
多精受精（polyspermy） 436
多聚泛素化（multiubiquitination） 319
多聚核糖体（polysome 或 polyribosome） 197，275
多能干细胞（pluripotent stem cell） 452
多能细胞（pluripotent cell） 439
多泡体（multivesicular body，MVB） 319
多糖（polysaccharide） 11
多线染色体（polytene chromosome） 391
多亚基受体（multisubunit receptor） 142

E

egl-14 471
E- 钙黏着蛋白 116
E 位点（exit site） 196
E- 选择蛋白 118
恶性（malignant） 478
二聚化（dimerization） 162
二联体（doublet） 330
二酰甘油（diacylglycerol，DAG） 144，154

F

F_0F_1-ATPase 复合物（F_0F_1-ATPase complex） 231
F_0F_1-ATP 合酶（F_0F_1-ATP synthase） 231
F_0F_1-ATP 酶（F_0F_1-ATPase） 231
F_0F_1-ATP 酶复合体 217
F_0F_1 复合物（F_0F_1 complex） 231
F_1 颗粒（F_1 particle） 215
FAD（flavin adenine dinucleotide，黄素腺嘌呤二核苷酸） 223
F 盒蛋白（F-box protein） 413
F 型 ATPase（F-type ATPase） 92
发动蛋白（dynamin） 296，299

翻译后转运（post-translational translocation） 218
翻译抑制子（translational repressor） 448
反面（*trans* face） 285
反面高尔基网（*trans* Golgi network，TGN） 285
反式 SNARE 复合物（*trans*-SNARE complexe） 303
反式自磷酸化（*trans*-autophosphorylation） 140，163
反向运输（retrieval transport） 306
反向转运装置（retrotranslocation apparatus） 381
反义链（antisense strand） 60
反应中心叶绿素（reaction-center chlorophyll） 249
反转录病毒（retrovirus） 482
泛醌（ubiquinone，UQ） 227
泛素 - 蛋白连接酶（ubiquitin-protein ligase） 207
泛素化（ubiquitination） 206
泛素激活酶（ubiquitin-activating enzyme） 206
泛素结合酶（ubiquitin-conjugating enzyme） 206
泛素连接酶 413
纺锤体（spindle） 418
纺锤体极分离（spindle pole segregation） 423
放大率（magnification） 32
放射辐（radial spoke） 343
放射性标记（radioactively labeled） 36
放射性同位素（radioisotope） 36
放射自显影（autoradiography） 36
放射自显影术 269
放氧复合物（oxygen-evolving complex） 252
非整倍性（aneuploidy） 479
非洲爪蟾（*Xenopus laevis*） 404
分辨率（resolution，R） 31
分化（differentiation） 433
分节基因（segmentation gene） 449
分节极性基因（segment polarity gene） 450
分裂间期（interkinesis） 429
分泌途径（secretory pathway） 265
分泌小泡（secretory vesicle） 285，313
分生组织（meristem） 456
分子伴侣（chaperone 或 molecular chaperone） 201，379
分子开关（molecular switch） 143
分子马达（molecular motor） 337
分子内分子伴侣（intramolecular chaperone，IMC） 379
分子细胞生物学（molecular cell biology） 3
蜂王浆 465
辐条环（spoke ring） 372
辅酶 Q（CoQ） 227
辅助蛋白（auxilin） 299
辅助受体（co-receptor） 174
负染色（negative staining） 43
负性免疫调节治疗 489
负选择标记（negative select marker） 58
复合物Ⅰ（complex Ⅰ） 228
复合物Ⅱ（complex Ⅱ） 229
复合物Ⅲ（complex Ⅲ） 229
复制起点（replication origin） 382
复制小体（replisome） 395
腹节（abdominal segment） 448
附着核糖体（membrane-bound ribosome） 217

G

G_0 细胞 400
G_1/S-CDK 复合物 412
G_1/S 周期蛋白 411
G_1 期（gap1 phase） 399
G_1 周期蛋白 411
G_2 期（gap2 phase） 399
Gi 蛋白 150
GlcNAc 磷酸转移酶缺陷 312
GM130 421
GroEL/GroES 202，379
GTPase 激活蛋白（GTPase-activating protein，GAP） 144，376
GTP 结合蛋白（GTP-binding protein） 143
GU-AG 规则（GU-AG rule） 209
G 蛋白（G protein） 143
G 蛋白偶联受体（G protein coupled receptor，GPCR） 139，146
G 蛋白信号调节子（regular of G protein signaling，RGS） 147
G- 肌动蛋白（G-actin） 344
钙 - 钙调蛋白复合物（calcium-calmodulin complex） 156
钙结合蛋白（calcium-binding protein） 156
钙连蛋白（calnexin） 281
钙黏着蛋白（cadherin） 115，116
钙调蛋白（calmodulin，CaM） 156
甘露糖（mannose） 281
甘露糖-6-磷酸（mannose-6-phosphate，M6P） 309
甘油醛-3-磷酸（glyceraldehyde-3-phosphate，GAP） 257
甘油酸（glycerate） 259
肝素（heparin） 104
肝细胞（hepatocyte） 104
肝细胞黏附分子（liver-cell adhesion molecule，L-CAM） 115
干涉（interference） 31
干细胞（stem cell，SC） 452
高尔基复合体（Golgi complex） 284
高尔基基质蛋白（Golgi matrix protein） 309
高尔基器（Golgi apparatus） 284

高尔基体蛋白（golgin） 309
高密度脂蛋白（high density lipoprotein，HDL） 317
高亲和力（high affinity） 178
高渗的（hypertonic） 87
高速泳动族蛋白（high mobility group protein，HMG protein） 384
革兰氏阳性细菌 96
隔蛋白（septin） 367
根顶端分生组织 456
功能获得突变（gain-of-function mutation） 482
功能失去突变（loss-of-function mutation） 483
共翻译转运（cotranslational translocation） 218
共聚焦显微镜（confocal microscopy） 39
构象偶联假说（conformational coupling hypothesis） 232
古生菌（archaeon） 265
谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-PX） 467
骨骼肌（skeletal muscle） 355
关卡（check point） 415
光电运输（photoelectric transport） 254
光合单位（photosynthetic unit） 249
光合电子传递链（photosynthetic electron transfer chain） 251
光合电子转移反应（photosynthetic electron-transfer reaction） 248
光合磷酸化（photophosphorylation） 255
光合作用（photosynthesis） 247
光呼吸（photorespiration） 257
光解作用（photolysis） 252
光吸收 248
光吸收色素（light-absorbing pigment） 248
光系统Ⅱ复合物（photosystem Ⅱ complex，PS Ⅱ complex） 250
光学显微镜（light microscope） 29
光子（photon） 248
胱天蛋白酶（caspase） 472
鬼笔环肽（phalloidin） 347
滚环复制（rolling circle replication） 189
果胶（pectin） 130
过氧化氢酶（catalase） 238，467
过氧化物酶（peroxidase，PXP） 467
过氧化物酶体（peroxisome） 237

H

HIV 病毒 377
Hox 基因 450
Hsp40 278
Hsp60 家族 202
Hsp70 278
海胆卵肽 436
含羞草 134
合胞体（syncytium） 448
合胞体囊胚（syncytium blastoderm） 448
合成生物学（synthetic biology） 27
合子效应基因（zygotic-effect gene） 449
核被膜（nuclear envelope，NE） 370，421
核蛋白（nuclear protein） 374
核蛋白输入 378
核定位信号（nuclear localization signal，NLS） 374
核分裂（karyokinesis，nuclear division） 418
核苷酸（nucleotide） 13
核骨架（nuclear skeleton） 394
核基质（nuclear matrix） 370，393
核剪接（nuclear splicing） 209
核孔（nuclear pore） 371
核孔复合体（nuclear pore complex，NPC） 371
核孔复合体运输 373
核孔运输（transport through nuclear pore） 267
核篮（nuclear basket） 372
核酶（ribozyme） 207
核内有丝分裂（endomitosis） 391
核仁（nucleolus） 393
核仁组织区（nucleolar organizing region，NOR） 391
核受体（nuclear receptor） 142
核输出受体（nuclear export receptor） 375
核输出信号（nuclear export signal，NES） 375
核输入受体（nuclear import receptor） 375
核糖核酸酶 D（ribonuclease D，RNase D） 208
核糖核酸酶 P（ribonuclease P，RNase P） 208
核糖体（ribosome） 187
核糖体 rRNA 189
核糖体蛋白质（ribosomal protein） 187
核糖体的装配 193
核酮糖-1，5-二磷酸（ribulose-1，5-bisphosphate，RuBP） 257
核纤层（nuclear lamina） 371
核纤层蛋白装配 396
核小体（nucleosome） 379，385
核小体滑动（nucleosome sliding） 385
核小体组蛋白（nucleosomal histone） 383
核运输受体（nuclear transport receptor） 375
核质（nucleoplasm） 370
核质蛋白（nucleoplasmin） 379
核质环（nucleoplasmic ring） 372
核周蛋白（karyopherin） 375
核周隙（perinuclear space） 371
核转运因子 2（nuclear transport factor 2，NTF2） 376
黑腹果蝇（*Drosophila melanogaster*） 23，447
黑素体（melanosome） 341

黑素细胞（melanocyte） 315
横向纤维（transverse filament） 430
横小管（transverse tubule，T 管） 359
红细胞（red blood cell，erythrocyte） 65，455
红细胞膜骨架（erythrocyte membrane cytoskeleton） 68
红细胞皮质骨架（erythrocyte cortical cytoskeleton） 67
后部基因群（posterior-group gene） 448
后期（anaphase） 419
后期 A（anaphase A） 423
后期 B（anaphase B） 423
后期促进复合物（anaphase-promoting complex/cyclosome，APC/C） 413
后生动物（metazoan） 343
呼吸活化肽（resact） 436
呼吸链（respiratory chain） 225，228
滑动模型 353
滑面内质网（smooth endoplasmic reticulum，SER） 271
滑液（synovial fluid） 105
化学偶联假说（chemical coupling hypothesis） 232
化学渗透偶联假说（chemiosmotic coupling hypothesis） 232
化学突触（chemical synapse） 137
化蛹（pupation） 447
黄曲霉毒素 B（aflatoxin B） 487
黄色荧光蛋白（yellow fluorescence protein，YFP） 41
黄素蛋白（flavoprotein） 226
混翻酶（scramblase） 80，273
混合功能氧化酶（mixed-function oxidase） 274
活体标记法（*in vivo* labeling） 37
获能（capacitation） 436
霍乱（cholera） 152
霍乱毒素（cholera toxin） 152

I

IRE1 282
I 带（I band） 355

J

JAK-STAT 信号途径 171
机械门控通道（mechanically gated channel） 89
肌醇三磷酸（inositol triphosphate，IP3） 144，154
肌动蛋白单体隔离蛋白（monomer-sequenstering protein） 350
肌动蛋白结合的结构域（actin-binding domain，ABD） 351
肌动蛋白去聚合因子 / 丝切蛋白（actin depolymerizing factor/cofilin，ADF/cofilin） 350
肌动蛋白束（actin bundle） 350
肌动蛋白丝（actin filament） 329，344
肌动蛋白网络（actin network） 350
肌动蛋白纤维（actin fibre） 344
肌动蛋白相关蛋白（actin-related protein，Arp） 348
肌钙蛋白（troponin，Tn） 358
肌钙蛋白 C（Tn-C） 358
肌钙蛋白 I（Tn-I） 358
肌钙蛋白 T（Tn-T） 358
肌节（sarcomere） 355
肌巨蛋白（titin） 356
肌膜（sarcolemma） 355
肌球蛋白（myosin） 352
肌球蛋白 I 354
肌球蛋白 II 352
肌球蛋白 V 354
肌收缩（muscle contraction） 355
肌丝滑动分析（sliding filament assay） 353
肌样（muscle-like）细胞 458
肌质网（sarcoplasmic reticulum，SR） 271，359
基本轻链（essential light chain） 352
基粒（granum） 245
基粒类囊体（granum thylakoid） 245
基膜（basal lamina，basement membrane） 111
基因编辑技术 61
基因扩增（gene duplication） 443
基因敲除（gene knockout） 58，409
基因组维护基因（genome maintenance gene） 483
基质（matrix） 215
基质（stroma） 243
基质靶向序列（matrix-targeting sequence） 220，221
基质结合区（matrix-associated region，MAR） 395
基质类囊体（stroma thylakoid） 245
激活（activation） 483
激素（hormone） 137
级联系统（cascade） 145
极低密度脂蛋白（very low density lipoprotein，VLDL） 317
极光激酶 A（Aurora kinase A） 420
极粒（polar granule） 439
极性（polarity） 346
极性初级轴 445
极向移动（poleward movement） 423
极样激酶（Polo-like kinase，Plk） 420
极叶（polar lobe） 439
嵴（crista） 215
脊髓（spinal cord） 341
计时器（timer） 402
加帽蛋白（capping protein） 349
家族性（familial） 485
家族性高胆固醇血症（familial hypercholesterolemia，FH）

317
甲基化 383
间隔区（spacer） 208
间接免疫荧光（indirect immunofluorescence） 38
间接主动运输（indirect active transport） 98
间期（interphase） 398
间期染色质纤维环 395
间隙连接 479
间隙连接（gap junction） 127，479
监理机制（surveillance mechanism） 416
兼性异染色质（facultative heterochromatin） 387
拣出（sorting out） 114
减数成熟（meiotic maturation） 404
减数分裂（meiosis） 418，426，431
减数分裂 I 427
剪接体（spliceosome） 209，396
剑蛋白（katanin） 337
交叉（chiasma） 427
交联蛋白（cross-linking protein） 350
交联桥（cross bridge） 357
胶原（collagen） 105
胶原原纤维（collagen fibril） 107
焦距（focal distance） 31
角蛋白（keratin） 365
角孔径（angular aperture） 31
角质形成细胞（keratinocyte） 315
酵母（yeast） 22
接触依赖性通讯（contact-dependent signaling） 138
接触抑制（contact inhibition） 479
接头蛋白（linker protein） 105
结构蛋白（structure protein） 201
结构支持（structural support） 396
结合变构机制（binding-change mechanism） 232
解毒（detoxification） 274
解离细胞附着（breaking cell attachment） 361
金属蛋白酶（metalloprotease） 481
紧密连接（tight junction） 120
精子（sperm） 434
颈部结构域（neck domain） 352
景天科酸代谢（crassulacean acid metabolism，CAM） 258
局部介质（local mediator） 137
巨大染色体（giant chromosome） 391
巨噬细胞（macrophage） 291
聚合酶链反应（polymerase chain reaction） 56
聚集蛋白聚糖（aggrecan） 104
聚集蛋白聚糖聚集体（aggrecan aggregate） 105
聚唾液酸（polysialic acid，PSA） 119
聚乙二醇（polyethylene glycol，PEG） 51
卷曲螺旋胶原螺旋（collagen coiled coil） 107

K

KASH 蛋白 366
Klf4 458
卡尔文循环（Calvin cycle） 256，395
抗霉素（antimycin） 231
抗生素（antibiotic） 199
抗氧化剂（antioxidant） 467
颗粒区（granular component，GC） 393
可逆性（reversibility） 179
可溶性 *N*-乙酰马来酰亚胺敏感因子附着蛋白受体（soluble *N*-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein receptor，SNARE） 303
孔蛋白 223
框架（framework） 326，395
扩散（diffusion） 86
扩散因子（diffusible factor） 403
扩增（amplification） 483

L

L- 选择蛋白 118
劳氏肉瘤病毒（Rous sarcoma virus，RSV） 110，482
老年斑（age spot） 467
酪蛋白激酶 1（casein kinase 1，CK1） 174
类固醇（steroid） 12
类固醇激素（steroid hormone） 138
类胡萝卜素（carotenoid） 249
类囊体（thylakoid） 244
类囊体腔（thylakoid lumen） 245
冷冻断裂复型（freeze-fracture replication） 44
冷冻蚀刻（freeze-etching） 44
离子交换层析（ion-exchange chromatography） 52
离子载体（ionophore） 85
粒细胞（granulocyte） 455
连接 DNA（linker DNA） 385
连接蛋白（connexin） 127
连接子（connexon） 127
连丝微管（desmotubule） 128
连续细胞系（continuous cell line） 49
联会（synapsis） 427
联会复合体（synaptonemal complex，SC） 427
良性肿瘤（benign tumor） 478
两次穿膜（double-pass transmembrane） 280
两极连接微管（interpolar microtubule） 422
两亲性的（amphipathic） 69
裂隙基因（gap gene） 449
裂殖酵母（*Schizosaccharomyces pombe*） 405

临界浓度（critical concentration） 334
淋巴瘤（lymphoma） 478
淋巴细胞（lymphocyte） 455
磷酸甘油酸（phosphoglycerate，PGA） 256
磷酸化转运 98
磷酸肌醇依赖的蛋白激酶 1（PDK1） 170
磷酸乙醇酸（phosphoglycolate） 259
磷脂（phospholipid） 12，69
磷脂多萜醇磷酸（phospholipid dolichol phosphate） 281
磷脂肌醇（phosphoinositide） 297
磷脂肌醇 3- 激酶（phosphoinositide 3-kinase，PI3-kinase） 164
磷脂酸（phosphatidic acid，PA） 273
磷脂酰肌醇（phosphatidylinositol，PI） 168，297
磷脂酰肌醇二磷酸（phosphatidylinositol biphosphate，PIP2） 154
磷脂酰肌醇磷酸（phosphatidylinositol phosphate，PIP） 297
磷脂酰肌醇特异的磷脂酶 C-β（phosphatidylinositol-specific phospholipase C-β，PI-PLC-β） 154
流动镶嵌模型（fluid mosaic model） 77
流式细胞术（flow cytometry，FCM） 48
流式细胞仪（flow cytometer） 401
硫酸角质素（keratin sulfate） 104
硫酸皮肤素（dermatan sulfate） 104
硫酸软骨素（chondroitin sulfate） 104
硫酸乙酰肝素（heparan sulfate） 104
瘤（sarcoma） 478
卵（egg） 434
卵黄被 447
卵激活（egg activation） 436
卵 - 极性基因（egg-polarity gene） 448
卵鞘（egg shell） 447
螺线管（solenoid） 387
绿色荧光蛋白（green fluorescent protein，GFP） 40，269
氯喹（chloroquine） 95

M

macroH2A 384
MAPKKK（MAP kinase kinase kinase） 168
M 期（M phase） 399
M 周期蛋白 412
马达蛋白（motor protein） 329
马达蛋白驱动（motor protein driven） 424
脉冲追踪实验（pulse-chase experiment） 269
锚蛋白（ankyrin） 69
锚定连接（anchoring junction） 120，123，126
酶（enzyme） 14
酶促组装（enzymatic assembly） 16
梅克尔细胞多瘤病毒（Merket cell polyomavirus） 482
酶联受体 140
酶联受体信号转导（signaling through enzyme-coupled receptor） 162
门控通道（gated channel） 85
糜蛋白酶（chymotrypsin） 352
密度依赖性生长抑制（density-dependent inhibition of growth） 479
密度依赖性抑制（density-dependent inhibition） 479
密封蛋白（claudin） 120
免疫球蛋白超家族（IgSF） 118
免疫染色（immunol staining） 38
免疫荧光显微镜（immunofluorescence microscope） 38
模板组装（template assembly） 16
模式（pattern） 445
模式生物（model organism） 22
模式形成 445
膜斑（membrane patch） 302
膜不对称性（membrane asymmetry） 78
膜蛋白（membrane protein） 73
膜间隙（intermembrane space） 215
膜间隙靶向序列（intermembrane space targeting sequence） 221
膜结合型鸟苷酸环化酶（membrane-bound form of guanylate cyclase，mGC） 141
膜囊（saccule） 284
膜泡转运（vesicular trafficking） 267
膜泡转运模型（vesicular transport model） 308
膜性细胞器（membrane-bound organelle） 5，263
膜运输（membrane trafficking） 263
膜运输（membrane transport） 84
膜脂（membrane lipid） 69
膜转运蛋白（membrane transport protein） 85
末端阻断蛋白（end blocking protein） 349
末期（telophase） 419
母体效应基因（maternal effect gene） 449
母体信息（maternal information） 436
木瓜蛋白酶（papain） 352
木质素（lignin） 131

N

Na^+/K^+-ATPase 75
Na^+/K^+ 泵（Na^+/K^+ pump，Na^+/K^+-ATPase） 93
NAD（nicotinamide adenine dinucleotide，烟酰胺腺嘌呤二核苷酸） 223
NADH 脱氢酶样复合物依赖性途径（NADH-dehydrogenase-like complex-dependent pathway） 254
NF-κB 的信号途径 174

Notch/Delta 信号途径 175
NSF（*N*-ethylmaleimide-sensitive fusion protein） 304
NSF 蛋白 304
N- 钙黏着蛋白 116
N- 连接 72
N- 连接寡糖链的加工 286
N- 糖基化（*N*-linked glycosylation） 281
N- 乙酰半乳糖胺（*N*-acetylgalactosamine） 204，286
N- 乙酰葡萄糖胺（*N*-acetylglucosamine） 204，281，288
N- 乙酰葡萄糖胺磷酸转移酶（*N*-acetylglucosamine phosphotransferase） 309
N- 乙酰葡萄糖胺糖苷酶（*N*-acetylglucosaminidase） 309
囊泡管簇（vesicular tubular cluster） 306
囊胚 437，445
内板（inner plate） 422
内翻酶（flippase） 80，273
内分泌通讯（endocrine signaling） 138
内分泌细胞（endocrine cell） 137
内分泌信号传导（endocrine signaling） 138
内共生学说（endosymbiotic hypothesis） 234
内含子（intron） 209
内化（internalization） 184
内核膜（inner nuclear membrane） 371
内膜（inner membrane） 215
内膜（internal membrane） 65
内膜系统（endomembrane system） 263
内膜运输（intracellular membrane traffic） 84
内胚层（endoderm） 438
内收蛋白（adducin） 69
内体（endosome） 311
内体成熟（endosome maturation） 302，320
内体分选复合物（endosome sorting complex required for transport，ESCRT） 319
内吞溶酶体（endolysosome） 312
内吞途径（endocytosis pathway） 265
内吞作用（endocytosis） 290，315
内细胞团（inner cell mass，ICM） 453
内陷（invagination） 266
内质网（endoplasmic reticulum，ER） 270，380
内质网 -COP Ⅱ有被小泡 306
能量转换（energy transduction） 65
拟核（nucleoid） 8，370
拟南芥（*Arabidopsis thaliana*） 23
拟液态（liquid-like state） 81
逆向运输（retrograde transport） 341
逆向转运蛋白（antiporter） 86
黏连蛋白（cohesin） 388
黏液（mucus） 313
黏着斑（focal adhesion） 123，124
黏着斑激酶（focal adhesion kinase，FAK） 113
黏着带（adhesion belt） 123
黏着蛋白（adhesion protein） 103
黏着连接（adherens junction，zonula adherens） 123
黏脂病（mucolipidosis） 312
念珠结构（beads on a string） 385
鸟苷（guanosine） 210
鸟苷交换因子（guanine exchange factor，GEF） 144，376
鸟苷酸环化酶（GC） 160
鸟苷肽（guanylin） 142
凝集素（lectin） 73
凝胶过滤层析（gel-filtration chromatography） 52
凝缩蛋白（condensin） 388
凝缩期（condensation stage） 427
浓缩泡（condensing vesicle） 285

O

Oct4 458
OXA 复合物（OXA complex） 220
O- 连接 72
O- 连接糖基化 286
偶联因子 1（coupling factor 1） 216
偶线期（zygotene stage） 427

P

p27 413，414
p53 基因 485
PD-1 489
PD-L1（programmed cell death ligand 1） 489
PERK 283
PGR5-PGRL1 依赖性途径（PGR5-PGRL1-dependent pathway） 253
PI-3 激酶 169
PI-3 激酶 -PKB 信号途径 468
PKA 系统（protein kinase A system） 148
PTB 结构域（phosphotyrosine-binding domain） 165
PTS1（peroxisome targeting signal 1） 239
PTS2（peroxisome targeting signal 2） 239
P- 钙黏着蛋白 116
P 位点（P site） 196
P 型泵（P-type pump） 92
P- 选择蛋白 118
爬行（crawling） 361
帕内特细胞（Paneth cell） 454
旁分泌通讯（paracrine signaling） 137
疱疹病毒（herpesvirus） 482
胚孔（blastopore） 438

胚胎干细胞（embryonic stem cell，ES cell） 452，453
胚胎生殖细胞（embryonic germ cell，EG cell） 453
胚胎诱导（embryonic induction） 439
配对期（pairing stage） 427
配体（猎物） 316
配体门控离子通道受体（ligand gated ion channel receptor） 140
配体门控通道（ligand-gated channel） 89，141
配子（gamete） 435
配子发生（gametogenesis） 434
喷镀（shadow casting） 44
膨压（turgor pressure） 292
膨胀（swell） 86
皮质反应（cortical reaction） 435
片状伪足（lamellipodium） 344，361
嘌呤霉素（puromycin） 200
平行束（parallel bundle） 350
苹果酸 - 天冬氨酸穿梭（malate-aspartate shuttle） 225
葡萄糖 -6- 磷酸酶 289
葡萄糖转运蛋白 1（glucose transport protein 1，GLUT1） 89

Q

起始（initiation） 194
起始者胱天蛋白酶 -9 475
起始转移肽（start-transfer peptide） 279
起始转移信号（start-transfer signal） 279
起始转移序列（start-transfer sequence） 280
器官培养（organ culture） 49
迁移（migration） 361
前白蛋白（prealbumin） 314
前部基因群（anterior-group gene） 448
前部形态发生素（anterior morphogen） 448
前蛋白（proprotein） 314
前后轴（anterior-posterior axis，A-P 轴） 445
前列腺素（prostaglandin，PG） 137
前列腺素 E1（prostaglandin E1） 150
前期（prophase） 418
前肽（propeptide） 107
前胰岛素原（preproinsulin） 205
前缘（leading edge） 361
前质体（proplastid） 243
前中期（prometaphase） 418
腔内泡（intraluminal vesicle） 315，319
敲除小鼠（knockout mice） 58
桥粒（desmosome） 125
桥粒斑蛋白（desmoplakin） 125
桥粒胶蛋白（desmocollin） 125
桥粒黏蛋白（desmoglein） 125
鞘氨醇（sphingosine） 70，273
鞘磷脂（sphingomyelin） 274
鞘糖脂（glycosphingolipid） 274
鞘脂（sphingolipid） 70
侵入（invade） 481
亲和层析（affinity chromatography） 52
亲缘识别模型（kin recognition model） 307
亲脂性（lipophilic） 67
禽白血病病毒（avian leukosis virus，ALV） 482
青蒿素（artemisinin） 95
青色荧光蛋白（cyan fluorescence protein，CFP） 41
轻酶解肌球蛋白（light meromyosin，LMM） 352
秋水仙素（colchicine） 334
球状肌动蛋白（globular actin） 344
巯基（sulfhydryl group） 282
区室（compartment） 263
驱动蛋白（kinesin） 337，338
驱动蛋白-13（kinesin-13） 336
趋同（convergent） 179
趋异（divergent） 179
去垢剂（detergent） 75
去装配（disassembly） 331
全能干细胞（totipotent stem cell，TSC） 452

R

Rab 效应物（Rab effector） 301
Rab-GDP 解离抑制蛋白（Rab-GDP dissociation inhibitor，GDI） 301
Rab 蛋白 320
Rab 级联（Rab cascade） 302
Rac 362
Ran-GDP 376，377
Ran-GTP 377
Ras 蛋白 165
Rb 基因 484
Rev 蛋白 377
RGD 序列 113
Rho 362
RNase P 208
RNase Ⅲ 192
RNA 编辑（RNA editing） 211
RNA 干涉（RNA interference，RNAi） 59
RNA 剪接（RNA splicing） 209
Rubisco（RuBP 羧化酶） 257
RuBP 羧化酶（ribulose-1，5-bisphosphate carboxylase，Rubisco） 257
染色（staining） 36

染色粒（chromomere） 392
染色体（chromosome） 381
染色体分离（chromosome segregation） 423
染色体结构维持蛋白（structural maintenance of chromosome，SMC） 388
染色体领域（chromosome territory） 373
染色体涂染（chromosome painting） 391
染色体异常 479
染色体易位（chromosomal translocation） 483
染色体支架（chromosome scaffold） 395
染色体中板集合（chromosome congression） 423
染色质（chromatin） 381
染色质重塑 384
热休克蛋白（heat shock protein，HSP） 379
热休克反应（heat shock response） 282
人成纤维细胞（human fibroblast） 462
绒毛膜（chorion） 447
溶酶体（lysosome） 288
溶酶体贮积症（lysosomal storage disease） 292，312
溶血磷脂酸（lysophosphatidic acid，LPA） 362
蝾螈胚胎 440
肉质植物（succulent） 258
乳头瘤病毒（papilloma virus） 316，482

S

SAM 复合物（sorting and assembly machinery complex，SAM complex） 220
Sar1 299
SDS-凝胶电泳 404
SH2 结构域（Src homology 2 domain） 165
SH3 结构域（Src homology 3 domain） 165
Shh 蛋白（Sonic hedgehog protein） 441
Sic1 410
Smad 因子 172
Smc1 423
Smc3 423
SNARE 假说（SNARE hypothesis） 303
snoRNA（small nucleolar RNA） 191
Sox2 458
Src 同源结构域（Src homology domain） 165
SRP 受体（SRP receptor） 277
START（起点） 408
SUN-KASH 复合物 366
SUN 蛋白 366
SV40 病毒 374
SWI/SNF 386
S 期（synthetic phase） 399
S 期促进因子（S phase-promoting factor，SPF） 409
S 周期蛋白 411
三甲基修饰 384
三联体（triplet） 331
三胚层形成 445
三羧酸循环（tricarboxylic acid cycle，TCA cycle） 223
三体 GTP-结合蛋白（trimeric GTP-binding protein） 144
三体 G 蛋白 146
三腿蛋白体（triskelion） 297
三酰甘油（triacylglycerol） 12
扫描电子显微镜（scanning electron microscope，SEM） 42
扫描隧道显微镜（scanning tunneling microscope，STM） 45
色素（pigment） 248
上皮癌（carcinoma） 478
奢侈基因（luxury gene） 442
伸展蛋白（extensin） 131
神经递质（neurotransmitter） 137
神经干细胞（neural stem cell，NSC） 453
神经生长因子（nerve growth factor，NGF） 162
神经丝（neurofilament） 364
神经通讯（neuronal signaling） 137
神经突（neurite） 341
神经细胞发育 476
神经酰胺（ceramide） 70，273
神经元（neuron） 341
肾上腺皮质激素（adrenocorticotropic hormone，ACTH） 150
肾上腺素（adrenaline，epinephrine） 146，183
肾上腺素能受体（adrenergic receptor） 183
渗透（osmosis） 86
生存因子（survival factor） 476
生活史（life cycle） 447
生腱蛋白（tenascin） 111
生理性衰老 462
生态位（niche） 456
生物发生（biogenesis） 239
生物膜（biomembrane 或 biological membrane） 65
生物膜体系（biomembrane system） 6
生长（growth） 433
生长素（auxin） 177
生长素应答因子（auxin response factor，ARF） 177
生长因子（growth factor） 481
生殖细胞 430
视黄醛（retinal） 158
视网膜 454
适应（adaptation） 182
释放因子（release factor，RF） 195
收缩（shrink） 86

收缩（shrinkage） 333
收缩环（contractile ring） 419，425
收缩束（contractile bundle） 350
受精作用（fertilization） 434
受体（receptor） 135，139
受体蛋白激酶（receptor kinase） 140
受体电位（receptor potential） 160
受体介导的内吞（receptor-mediated endocytosis） 316
受体酪氨酸激酶（receptor tyrosine kinase，RTK） 140，162
受体鸟苷酸环化酶（receptor guanylate cyclase） 141
受体丝氨酸 / 苏氨酸激酶（receptor serine/threonine kinase，RSTK） 140
受体脱敏（receptor desensitization） 184
受体样蛋白激酶（receptor like kinase，RLK） 178
受位（entry site） 196
输出蛋白（exportin） 375
输入蛋白（importin） 375
输入受体（import receptor） 221
树突（dendrite） 341
衰老基因（senescence gene） 464
拴缆蛋白（tethering protein） 301
双层厚度模型（bilayer thickness model） 307
双定向（bi-oriented）染色体 423
双分子层（bilayer） 71
双极性（bipolar） 352
双极性马达蛋白 423
双极性有丝分裂纺锤体（bipolar mitotic spindle） 420
双线期（diplotene stage） 427
双向电泳（two-dimensional gel electrophoresis） 54
双胸复合物（bithorax complex，BX-C） 451
双胸突变（bithorax mutant） 451
双折光带（anisotropic band） 355
水光解反应（water splitting reaction） 252
水孔蛋白（aquaporin，AQP） 90
水疱性口炎病毒（vesicular stomatitis virus，VSV） 287，314，323
水溶性信使（water soluble messenger） 136
顺面（*cis* face） 285
顺面高尔基网（*cis* Golgi network，CGN） 285
顺向运输（anterograde transport） 341
丝氨酸 / 苏氨酸蛋白激酶（serine/threonine kinase） 143
丝束蛋白（fimbrin） 351，359
丝足（filopodia） 344
死亡激活期（activation phase） 471
死亡受体（death receptor） 473
死亡执行期（execution phase） 471
酸性水解酶（acid hydrolase） 288
损伤积累理论 465

T

TEL 序列（telomere sequence） 382
TGF-β 受体信号途径 172
TIM 复合物（mitochondria inner complex，TIM complex） 220
Toll 样受体（Toll-like receptor，TLR） 178
TOM 复合物（mitochondria outer complex，TOM complex） 220
Triton X-100 75
t-SNARE 303
T 抗原 374
T- 细胞淋巴瘤病毒（成年 T- 细胞白血病） 482
T 型（T-form） 333
踏车（tread milling） 333，347
碳固定反应（carbon-fixation reaction） 248
碳酸酐酶（carbonic anhydrase） 66
糖（sugar） 11
糖胺聚糖（GAG） 104
糖蛋白（glycoprotein） 204，281
糖萼（glycocalyx） 72
糖苷酶（glycosidase） 286
糖基化（glycosylation） 204
糖基化修饰 281
糖基磷脂酰肌醇（glycosyl phosphatidylinositol，GPI） 283
糖皮质激素受体（glucocorticoid receptor，GR） 386
糖皮质激素应答元件（glucocorticoid response element，GRE） 386
糖原合成酶（glycogen synthase，GS） 170
糖脂（glycolipid） 12，70
套索（lariat） 209
特化（specialization） 433，439
特异性（specificity） 178
梯状（ladder） 470
体节（segment） 449
体外标记法（*in vitro* labeling） 37
体外培养（*in vitro* culture） 46，48
体细胞 457
体细胞突变论（somatic mutation theory） 464
天线复合物（antenna complex） 250
调节轻链（regulatory light chain） 352
调节型分泌途径（regulated secretory pathway） 313
调节亚基（regulatory subunit，R 亚基） 150
铁硫蛋白（iron-sulfur protein，Fe/S protein） 227
铁 - 硫中心（iron-sulfur center） 227
铁氧还蛋白（ferredoxin） 251
停靠蛋白（docking protein，DP） 277

停止转移锚定序列（stop transfer anchor sequence） 222
停止转移序列（stop transfer sequence） 280
通道（channel）蛋白 85
通道形成离子载体（channel-forming ionophore） 85
通透酶（permease） 88
通讯蛋白（signaling protein） 135
通讯连接（communicating junction） 120
通讯支架（signaling scaffold） 141
通用运输孔（general import pore） 221
同步化（synchronization） 401
同亲性结合（homophilic binding） 115
同嗜性相互作用（hemophilic interaction） 116
同向转运蛋白（symporter） 86
同型融合（homotypic fusion） 306
同源染色体（homologous chromosome） 427
同源异型盒（homeotic box，*Hox*） 450
同源异型框（homeobox） 451
头 - 超越 - 头（head-over-head） 339
透明质酸（hyaluronan，hyaluronic acid，HA） 104
突变组蛋白 384
突触（synapse） 341
突触通讯（synaptic signaling） 137
吞噬体（phagosome） 322
吞噬作用（phagocytosis） 290，291，322
吞饮泡（pinocytic vesicle） 315
吞饮作用（pinocytosis） 315，322
脱敏（desensitization） 146，182

U

UDP-*N*- 乙酰葡萄糖胺（UDP-*N*-acetylglucosamine，UDP-GlcNAc） 310

V

vacuole 97
vesicle 97
v-SNARE 303
V 型泵（V-type pump） 92

W

Wee1 激酶 407
wee 表型 406
Wnt/β-联蛋白途径 174
Wnt/β-联蛋白信号途径 173
外板（outer plate） 422
外翻酶（floppase） 80
外核膜（outer nuclear membrane） 370
外排体（exosome） 315
外胚层（ectoderm） 438
外皮层（out cortex） 446
外周蛋白（peripheral protein） 74
完全变态（metamorphosis） 447
晚期内体（late endosome） 311
网格蛋白有被小泡（clathrin-coated vesicle） 295
网格蛋白有被小窝（clathrin-coated pit） 296
网络形成胶原（network-forming collagen） 106
微分干涉相差（differential interference contrast，DIC） 34
微管（microtubule，MT） 131，330
微管结合蛋白（microtubule-associated protein，MAP） 335
微管流（microtubule flux） 424
微管鞘 343
微管组织中心（microtubule organizing center，MTOC） 331
微粒体（microsome） 269
微绒毛（microvilli） 359
微丝（microfilament，MF） 344
微丝马达蛋白 345
微体（microsome） 187
微团（micelle） 71
未折叠蛋白质反应（unfold protein response） 282
位置信息（positional information） 441
味导素（gustducin） 160
温度（temperature） 81
温度敏感突变体（temperature-sensitive mutant） 405
温度敏感 cdc28 突变体（temperature-sensitive cdc28 mutant） 408
稳定期（steady-state phase） 346
物镜（objective lens） 42

X

X 射线衍射（X-ray diffraction） 46
吸附内吞（absorption endocytosis） 322
吸收细胞（absorptive cell） 454
细胞（cell） 1
细胞癌基因（cellular oncogene，c-oncogene） 482
细胞壁 129
细胞沉降分离法 402
细胞的自我毁灭（cellular self-destruction） 291
细胞凋亡（apoptosis） 467
细胞毒性 T 淋巴细胞相关抗原 4（cytotoxic T lymphocyte antigen-4） 489
细胞分化 438
细胞分离（cell isolation） 46
细胞分裂（cell division） 418
细胞分裂周期（cell division cycle，cdc） 415
细胞分泌（cell secretion） 304
细胞骨架（cytoskeleton） 325，479
细胞骨架体系（cytoskeleton system） 6

细胞核（cell nucleus） 369
细胞化（cellularization） 450
细胞化学（cytochemistry） 3
细胞坏死 468
细胞激动素（cytokinin） 177
细胞间黏附分子（intercellular adhesion molecule，ICAM） 115
细胞拣出 114
细胞焦亡（pyroptosis） 469
细胞进程 401
细胞决定（cell determination） 438
细胞膜（cell membrane） 64
细胞囊胚（cellular blastoderm） 448
细胞内膜运输（intracellular membrane trafficking） 294
细胞内受体（intracellular receptor） 139
细胞内信号分子（intracellular signaling molecule） 142
细胞黏附（cell adhesion） 114
细胞黏附分子（cell adhesion molecule，CAM） 115
细胞培养（cell culture） 48
细胞皮层（cell cortex） 344
细胞器转运 340
细胞融合（cell fusion） 46，50
细胞色素（cytochrome） 226
细胞色素 *c* 475
细胞色素 P450（cytochrome P450） 274
细胞生理学（cytophysiology） 3
细胞生物学（cell biology） 1，3
细胞识别（cell recognition） 114
细胞衰老（cellular aging，cell senescence） 461
细胞松弛素 B（cytochalasin B） 347
细胞松弛素 D 362
细胞体易位（cell body translocation） 361
细胞通讯（cell communication） 133
细胞通讯网络（cellular signaling network） 134
细胞外基质（extracellular matrix，ECM） 102
细胞外消化作用（extracellular digestion） 291
细胞信号传导（cell signaling） 136
细胞学说（cell theory） 1，2
细胞遗传学（cytogenetics） 3
细胞因子（cytokine） 171
细胞因子受体（cytokine receptor） 171
细胞增殖（cell proliferation） 433
细胞质动力蛋白（cytoplasmic dynein） 338
细胞质决定子（cytoplasmic determinant） 439
细胞质膜系统（cytoplasmic membrane system） 264
细胞周期（cell cycle） 398
细胞周期控制系统（cell cycle control system） 402
细胞周期突变体 405
细肌丝（thin filament） 356
细菌（bacteria） 4
细菌视紫红质（bacteriorhodopsin） 100
细菌视紫红质质子泵 98
细丝蛋白（filamin） 351
细线期（leptotene stage） 427
纤连蛋白（fibronectin，FN） 109
纤连蛋白受体（fibronectin receptor） 112
纤毛（cilia） 342
纤毛动力蛋白（ciliary dynein） 343
纤丝滑动模型（sliding filament model） 357
纤维冠（fibrous corona） 422
纤维结合胶原（fibril-associated collagen） 106
纤维素（cellulose） 130
纤维素微纤维（cellulose microfibril） 130
纤维网络（fiber network） 105
纤维形成胶原（fiber forming collagen） 106
纤维中心（fibrillar center，FC） 393
纤维状肌动蛋白（filamentous actin，F- 肌动蛋白） 344
暹罗双胞胎（Siamese twin） 440
衔接蛋白（adaptor protein） 124，296
显微结构（microscopic structure） 32
显性克隆（dominant clone） 480
限制点（restriction point） 410
限制性内切核酸酶（restriction endonuclease） 56
线粒体（mitochondrion） 214
线粒体 DNA（mtDNA） 234
线粒体分裂 236
线粒体呼吸（mitochondrial respiration） 257
线粒体基质蛋白（mitochondrial matrix protein） 220
线粒体融合 236
线粒体损伤论（mitochondrial damage theory） 464，466
线粒体外膜渗透作用（mitochondrial outer membrane permeabilization，MOMP） 475
线性电子传递途径（linear electron transfer pathway） 253
腺苷（adenosine） 150
腺苷酸环化酶 149
相变（phase transition） 79
相变温度（transition temperature） 82
相差显微镜（phase contrast microscope） 33
向内运输（inward transport） 341
向外运输（outward transport） 341
小泡（vesicle） 284
小鼠（mouse） 23
小窝蛋白（caveolin） 83
效应物（effector） 136
协同转运（cotransport） 98
缬氨霉素（valinomycin） 85

心房钠尿肽（atrial natriuretic factor，ANF） 142
心理性衰老 462
心磷脂（cardiolipin） 216
信号斑（signal patch） 309
信号串流 180
信号蛋白（signaling protein） 142
信号分子（signal molecule） 136
信号复合物（signaling complex） 145
信号级联放大（signaling cascade） 145
信号假说（signal hypothesis） 276
信号锚定序列（signalanchor sequence） 307
信号识别颗粒（signal recognition particle，SRP） 277
信号受体（signal receptor） 481
信号肽（signal peptide） 219
信号肽酶（signal peptidase） 276
信号序列（signal sequence） 219，268，275
信号诱导 442
信号转导（signal transduction） 136
信号转导蛋白（signal transduction protein） 481
信号转导途径（signal transduction pathway） 136
信息（information） 134
星体刺激模型（astral stimulation model） 425
星体松弛模型（astral relaxation model） 426
星体微管（astral microtubule） 422
形成面（forming face） 285
形态发生（morphogenesis） 104，433，440
形态发生素（morphogen） 441，443
形态建成中 475
形体构型（body plan） 445
胸腺素（thymosin） 349
雄配子（male gamete） 434
休眠细胞 400
秀丽隐杆线虫（*Caenorhabditis elegans*） 22，471
旋转杠杆臂（swinging lever arm） 357
选择蛋白（selectin） 117
选择同步化（selection synchrony） 402
血管细胞黏附分子（vascular cell adhesion molecule，VCAM） 116
血清白蛋白（serum albumin） 314
血清素（serotonin） 454
血纤蛋白原（fibrinogen） 113
血小板反应蛋白（thrombospondin） 111
血小板衍生生长因子（platelet-derived growth factor，PDGF） 162
血型糖蛋白 A（glycophorin A） 68
血影（ghost） 66
血影蛋白（spectrin） 68
循环内体（recycling endosome） 320
循环式电子传递途径（cyclic electron transfer pathway） 253
循环式光合磷酸化的产物 254

Y

芽顶端分生组织 456
芽殖酵母（*Saccharomyces cerevisiae*） 407
亚显微结构（submicroscopic structure） 42
烟碱样乙酰胆碱受体（nicotinic acetylcholine receptor，nAchR） 141
延伸（elongation） 195
延长（elongation） 332
延长期（elongation phase） 346
衍射（diffraction） 31
眼样（eye-like） 457
氧化还原电位（oxidation-reduction potential，redox potential） 228
氧还对（redox pair） 228
氧化磷酸化（oxidative phosphorylation） 230
氧化酶（oxidase） 238
叶绿体（chloroplast） 243
叶绿体被膜（chloroplast envelope） 244
叶绿体的起源 260
叶绿体的遗传 260
叶肉细胞（mesophyll cell） 258
液泡（vacuole） 292
液相内吞（fluid-phase endocytosis） 322
一氧化氮（nitric oxide，NO） 160
依赖 Ca^{2+}/钙调蛋白的蛋白激酶（Ca^{2+}/calmodulin-dependent protein kinase，CaMK） 156
胰岛素（insulin） 162
胰岛素受体底物（insulin receptor substrate，IRS） 170
胰岛素样生长因子 1（insulin-like growth factor 1，IGF1） 162
胰岛素原（proinsulin） 205
胰高血糖素（glucagon） 150
遗传程序论（genetic program theory） 464
遗传信息（genetic information） 134
遗传信息表达体系（genetic information expression system） 6
遗传性视网膜瘤 485
乙醇酸（glycolate） 259
乙醛酸循环（glyoxylate cycle） 259
乙醛酸循环体（glyoxysome） 237，259
乙烯（ethylene） 177
乙烯信号途径 177
乙酰化 383
异核体（heterokaryon） 50
异染色质（heterochromatin） 386

异嗜性相互作用（heterophilic interaction） 116
异型融合（heterotypic fusion） 306
异质性（heterogeneous） 288
抑微管装配蛋白（stathmin） 337
抑制蛋白（profilin） 350
抑制型的 G 蛋白（inhibitory G protein，Gi 蛋白） 148
荧光共振能量转移（fluorescence resonance energy transfer，FRET） 41
荧光抗体（fluorescence antibody） 38
荧光漂白后恢复（fluorescence recovery after photobleaching，FRAP） 81
荧光素（fluorescein） 38
荧光探针（fluorescence probe） 38
荧光原位杂交（fluorescence *in situ* hybridization，FISH） 391
应激反应 381
应力纤维（stress fiber） 344，359
游离核糖体（free ribosome） 217
有被小泡（coated vesicle） 295
有丝分裂（mitosis） 418
有丝分裂促进因子（mitosis promoting factor） 404
有丝分裂纺锤体（mitotic spindle） 421
有丝分裂期（mitotic phase） 398
有丝分裂器（mitotic apparatus） 422
有丝分裂前期 396
有丝分裂选择法 402
有丝分裂周期蛋白（mitotic cyclin） 404
有性生殖 431
有氧氧化（aerobic oxidation） 223
有义链（sense strand） 60
诱导多能干细胞（induced pluripotent stem cell，iPS） 457
诱导同步法（induction synchrony） 401
诱导血管生成（inducing angiogenesis） 480
愈伤组织（callus，calli） 50
原癌基因（proto-oncogene） 482
原肠胚（gastrula） 438
原弹性蛋白（tropoelastin） 109
原核融合（pronucleus fusion） 435
原核生物 rRNA 192
原核细胞（prokaryotic cell） 4
原肌球蛋白（tropomyosin，Tm） 349，358
原肌球蛋白调节蛋白（tropomodulin）349，356
原胶原（tropocollagen） 106
原丝（protofilament） 330
原始生殖细胞（primordial germ cell） 434
原生质（protoplasm） 3
原生质体（protoplast） 3
原子力显微镜（atomic force microscope，AFM） 46
援救（rescue） 333
孕酮（progesterone） 404
运动（movement） 433
运输小泡（transport vesicle） 267
运铁蛋白（transferrin） 318

Z

Z 线（Z disk） 356
Z 形电子传递链 251
灾变（catastrophe） 333
载黑素细胞（melanophore） 341
载体蛋白（carrier protein） 89
载脂蛋白 B（apolipoprotein B，apoB） 211
载脂蛋白 B-100（apolipoprotein B-100，apoB-100） 317
再凝缩期（recondensation stage） 428
再循环系统（recycling system） 290
早老蛋白 -1（presenilin，PS-1） 176
早老症（progeria） 465
早期内体（early endosome） 311
藻胆素（phycobilin） 249
造血干细胞（hematopoietic stem cell，HSC） 455
詹纳斯激酶（Janus kinase，JAK） 171
着丝粒（centromere） 382，390
着丝粒蛋白（centromere protein） 422
真核生物 rRNA 189
真核细胞（eukaryotic cell） 5
整合蛋白（integral protein） 73
整联蛋白（integrin） 112，126
正选择标记（positive select marker） 58
支架（scaffold） 326
支架蛋白（scaffold protein） 201
支架结合区（scaffold-associated region，SAR） 395
支原体（mycoplasma） 5
脂多糖（lipopolysaccharide，LPS） 178
脂筏（lipid raft） 83
脂翻转（flip-flop） 273
脂肪细胞（fat cell） 272
脂锚（lipid anchor） 301
脂锚定蛋白（lipid-anchored protein） 74
脂溶性信使（lipid-soluble messenger） 136
脂质体（liposome） 71
直接主动运输（direct active transport） 98
植物激素（plant hormone） 177
植物组织培养（plant tissue culture） 50
指导 RNA（guide RNA，gRNA） 211
质膜（plasma membrane） 64
质膜伸展（plasma membrane extension） 361
质体（plastid） 243

质体醌（plastoquinone，PQ 或 Q） 251
质体蓝素（plastocyanin，PC） 251
质体球（plastoglobule） 246
质子动势（proton motive force，Δp） 230
致癌关键基因（cancer critical gene） 482
致癌基因（carcinogenic gene） 482
致癌剂（carcinogen） 487
致密纤维组分（dense fibrillar component，DFC） 393
中等密度脂蛋白（intermediate density lipoprotein，IDL） 317
中间体（midbody） 425
中间纤维（intermediate filament，IF） 363
中间纤维结合蛋白（intermediate filament-associated protein，IFAP） 364
中胚层（mesoderm） 438
中期（metaphase） 418
中期阻断法 401
中心粒周质基质（pericentriolar matrix） 331
中心体（centrosome） 331，419
中性粒细胞（neutrophil） 291
中央纺锤体刺激模型（central spindle stimulation model） 426
终止与核糖体循环（termination and ribosome recycling） 195
肿瘤病毒（tumor virus） 482
肿瘤坏死因子（tumor necrosis factor，TNF） 473
肿瘤坏死因子α（tumor necrosis factor α，TNFα） 175
肿瘤抑制基因（tumor suppressor gene） 482
重编程 457
重叠（overlapping） 179
重链结合蛋白（heavy-chain binding protein） 280
重酶解肌球蛋白（heavy meromyosin，HMM） 352
重塑重复（modulated repetition） 450
重组复合体（recombination complex） 429
周期蛋白 A 411
周期蛋白 B-CDK1 420
周期蛋白 D 411
周期蛋白 E 411
周期蛋白依赖性激酶（CDK1） 405
周期蛋白依赖性激酶抑制蛋白（cyclin-dependent kinase inhibitor，CKI） 410
周期性细胞 399
周转（turnover） 333
周质（periphery） 348
轴丝动力蛋白（axonemal dynein） 338，343
珠状纤维胶原（beaded filament collagen） 106
潴泡（cisterna） 284
潴泡成熟模型（cisternal maturation model） 308
潴泡面（cisternal surface） 271
主动运输（active transport） 84
主缢痕（primary constriction） 390
转氨酶（aminotransferase） 239
转氨酶复合物（transamidase complex） 283
转胞吞作用（transcytosis） 317，321
转变（conversion） 483
转分化（transdifferentiation） 458
转化细胞系（transformation cell line） 49
转基因动物 61
转录激活子（transcriptional activator） 448
转录调节子（transcriptional regulator） 457
转录调节子 ATF6 283
转录抑制子（transcriptional repressor） 448
转位蛋白（phospholipid translocator） 273
转细胞运输（transcellular transport） 84
转移（metastasis） 481
转移 DNA（T-DNA） 62
转运蛋白（transporter） 85，276
转运肽（transit peptide） 246
转运肽酶（transit peptidase） 219
装配（assembly） 331
紫杉醇（taxol） 335
自分泌通讯（autocrine signaling） 137
自剪接（self splicing） 209
自磷酸化（autophosphorylation） 170
自溶（autolysis） 291
自噬泡（autophagic vacuole） 290
自噬作用（autophagy） 289
自我更新（self-renewing） 452
自由基理论（free radical theory） 464，466
自装配模型（spontaneous self-assembly） 322
自组装（self-assembly） 17，193
组成型分泌途径（constitutive secretory pathway） 313
组成性异染色质（constitutive heterochromatin） 386
组蛋白（histone） 383
组蛋白二聚体 380
组蛋白修饰酶（histone modifying enzyme） 486
组织培养（tissue culture） 49
组织特异性基因 441

(Q-4515.31)

生命科学经典教材系列

细胞生物学

（第二版）

本书是王金发教授主持的教育部“国家级精品资源共享课”——“细胞生物学”的配套教材，是王金发教授在连续 28 年系统讲授细胞生物学课程的基础上编著而成。其显著特点是风格一致，内容安排前后呼应。本书在结构体系上沿袭了第一版的基本风格，注重基础和前沿相结合，突出当今细胞生物学发展的热点；重视细胞生物学理论的源头，对一些重要发现的研究方法和过程给予详细介绍，激发读者对细胞生物学的研究兴趣和灵感。

本书共 15 章，涵盖了细胞生物学的基本内容，并配套教学课件，可作为综合性大学、农林院校、医学院校等相关专业的本科生教材，也可作为细胞生物学网络课程学习的参考教材。此外，本书也可供相关专业的教师、研究生及科研和管理人员参考使用。

www.sciencep.com

ISBN 978-7-03-063851-9

农林与生命科学分社
联系电话：010-64000815
E-mail：bio@mail.sciencep.com
销售分类建议：生命科学 / 细胞生物学

科学出版社互联网入口

扫码获取本书详细信息

定　价：98.00 元